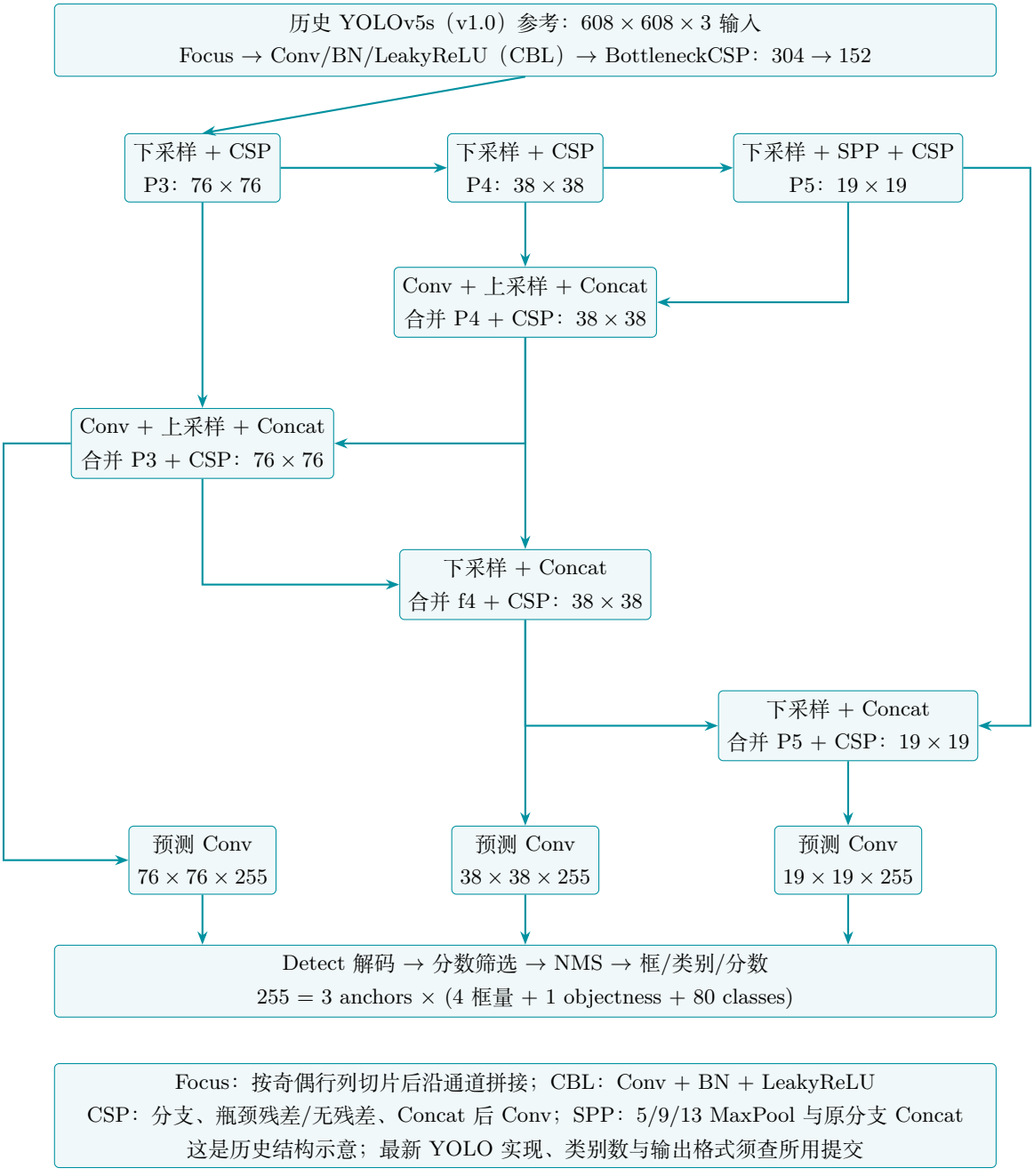
历史 YOLOv5s（v1.0）参考：608 × 608 × 3 输入
Focus → Conv/BN/LeakyReLU（CBL）→ BottleneckCSP：304 → 152
下采样 + CSP
P3：76 × 76
下采样 + CSP
P4：38 × 38
下采样 + SPP + CSP
P5：19 × 19
Conv + 上采样 + Concat
合并 P4 + CSP：38 × 38
Conv + 上采样 + Concat
合并 P3 + CSP：76 × 76
下采样 + Concat
合并 f4 + CSP：38 × 38
下采样 + Concat
合并 P5 + CSP：19 × 19
预测 Conv
76 × 76 × 255
预测 Conv
38 × 38 × 255
预测 Conv
19 × 19 × 255
Detect 解码 → 分数筛选 → NMS → 框/类别/分数
255 = 3 anchors × (4 框量 + 1 objectness + 80 classes)
Focus：按奇偶行列切片后沿通道拼接；CBL：Conv + BN + LeakyReLU
CSP：分支、瓶颈残差/无残差、Concat 后 Conv；SPP：5/9/13 MaxPool 与原分支 Concat
这是历史结构示意；最新 YOLO 实现、类别数与输出格式须查所用提交